

Farmacia con Consultorio Médico

Gestión de Consultas y Medicamentos Recetados

[Integrantes]

LSTI2311: Bases de Datos

Prof. [Profesor]

27 de septiembre de 2026

¿Qué empresa representamos?

Quiénes somos

- Consultorio médico con farmacia asociada.

Qué áreas intervienen

- Consultorio (médicos), farmacia (dispensación), compras (proveedores) y administración.

Cómo se relacionan el consultorio y la farmacia

- El médico consulta y emite la receta; la farmacia la surte y registra la venta.

¿Cuál es la problemática actual?

Situación actual

- Desconexión entre la farmacia y el consultorio.
- Operan como dos negocios distintos: información y procesos separados.
- Experiencia de usuario fragmentada: sin datos de fidelidad ni conocimiento de la conversión de recetas.

Manejo de la información

- La información se administra de forma arcaica.
- Uso de papel; datos dispersos, no centralizados ni conectados para generar información estratégica.

Principales problemas identificados

- Ausencia de automatización.
- Desabasto de medicamentos clave y mermas por caducidad no detectada.
- Procesos manuales que retrasan la reposición y provocan errores de dispensación.

¿Cuál es el impacto?

Impacto en los pacientes

- Experiencias distintas entre consultorio y farmacia.
- Creación de doble perfil.

Impacto en la atención

- Atención lenta y fragmentada.

Impacto en la farmacia

- Desconocimiento del rendimiento del negocio.
- Pérdida de ventas.
- Ausencia de competitividad.

¿Cuál es la causa raíz?

Falta de integración de la información

- Consultorio y farmacia no comparten una misma fuente de datos.
- Información dispersa y en papel: se duplica y no se conecta.

Procesos manuales

- Operación dependiente de tareas manuales, sin conexión entre áreas.
- No hay un flujo estandarizado de la información.

Falta de validaciones y controles

- Sin reglas de negocio aplicadas de forma automática.
- Sin control de inventario, caducidades ni trazabilidad receta-venta.

¿Qué estrategia debemos seguir?

- **Entender las reglas del negocio:** qué se valida, qué se controla.
- **Mapear el proceso actual:** de la consulta a la venta y la reposición.
- **Estandarizar la operación:** un flujo único y ordenado.
- **Centralizar la información:** una sola fuente de verdad.
- **Automatizar los procesos:** validaciones y registros sin intervención manual.

Primero la operación, luego la tecnología.

¿Cuál es nuestra solución tecnológica?

- **Base de datos relacional en MySQL:** centraliza toda la información.
- **Modelo Entidad-Relación:** 20 tablas con claves y relaciones definidas.
- **Integración de consultorio y farmacia:** un solo sistema, sin islas de datos.

Evidencia: Modelo Entidad-Relación (siguiente diapositiva).

¿Cómo se gestionan los datos?

Flujo de la información

- Paciente → consulta → receta → surtido → venta → inventario → reposición.

Información clínica

- Historial, diagnósticos, alergias y contraindicaciones del paciente.

Recetas y medicamentos

- Recetas vinculadas a consulta, medicamento, dosis y duración.

Inventario y ventas

- Stock por lote, caducidades, ventas y su vínculo con la receta.

¿Cómo automatizamos los procesos?

- **Vistas:** historial clínico, inventario con alertas y medicamentos más recetados/surtidos.
- **Stored Procedures:** registrar consulta/receta, surtir receta y generar reposición.
- **Triggers:** validan recetas y disparan la auditoría de inventario.
- **LOG de auditoría:** tabla Auditoria_Inventario con cada movimiento de stock.

[Evidencia: resultados reales de la BD (vistas / SP / triggers)]

¿Cómo aplicamos las reglas de negocio?

- **Validación de pacientes y médicos:** paciente activo y médico con cédula vigente.
- **Alergias y contraindicaciones:** se verifican contra los medicamentos recetados.
- **Interacciones medicamentosas:** se bloquean combinaciones peligrosas.
- **Validación de recetas:** dosis, duración y vigencia dentro de rango.

[Evidencia: mensaje real de validación/error]

¿Cómo controlamos el inventario?

- **Stock de medicamentos:** estado suficiente / bajo / crítico / agotado.
- **Lotes y caducidades:** se dispensa el lote no vencido más próximo a caducar.
- **Reposición:** órdenes automáticas al llegar al stock mínimo.
- **Auditoría de movimientos:** cada cambio de stock queda registrado.

[Evidencia: inventario + LOG de auditoría]

¿Cómo integramos operación y tecnología?

- **Proceso operativo:** el flujo real del negocio, estandarizado.
- **Reglas de negocio:** llevadas a restricciones, SP y triggers.
- **Base de datos:** MySQL como fuente única de verdad.
- **Conexión Java–MySQL:** acceso a los datos desde la aplicación (JDBC).

[Evidencia: conexión y consulta desde Java (App.java)]

¿Por qué es importante una estrategia integral?

- **Entender las reglas de negocio:** define qué debe validar el sistema.
- **Mapear correctamente el flujo de información:** evita islas de datos.
- **Integrar operación y tecnología:** una sola fuente de verdad.
- **Gestionar la correcta ejecución:** vistas, SP y triggers hacen cumplir las reglas.

Responde directamente a los cuatro puntos de la exposición oral.

¿Qué beneficios obtenemos?

- **Seguridad del paciente:** validaciones clínicas automáticas.
- **Eficiencia operativa:** procesos estandarizados y más rápidos.
- **Control del inventario:** menos desabasto y menos mermas.
- **Automatización:** menos errores manuales.
- **Información para la toma de decisiones:** reportes de consumo y conversión.

Conclusión

- **Problema identificado:** consultorio y farmacia desconectados, información arcaica.
- **Estrategia aplicada:** estandarizar, centralizar y automatizar la operación.
- **Solución implementada:** base de datos relacional con vistas, SP y triggers.
- **Resultado obtenido:** atención más segura, menos pérdidas y trazabilidad total.

Gracias

¿Preguntas?